

گزارش تاریخچه کامیت‌های Git

فاز ششم پروژه مهندسی نرم افزار

مقدمه

به منظور مدیریت تغییرات، نگهداری نسخه‌های مختلف پروژه و امکان پیگیری روند توسعه، از سامانه کنترل نسخه Git و مخزن GitHub استفاده شد. پروژه حاضر با موضوع سامانه آموزش آنلاین مدارس، شامل بخش‌های مختلفی از تحلیل، طراحی، مدل سازی و پیاده سازی بوده است. به همین دلیل، ثبت منظم تغییرات در مخزن، نقش مهمی در مستند سازی روند توسعه و هماهنگی میان اعضای تیم ایفا کرده است.

در طول اجرای پروژه، کامیت‌های مختلفی برای ایجاد ساختار اولیه، پیاده سازی موجودیت‌ها و ماژول‌ها، تعریف اینترفیس‌ها، توسعه زیرساخت‌ها، بهبود مستندات و اصلاح بخش‌های مختلف سیستم ثبت شده‌اند. با توجه به اینکه برخی از کامیت‌ها تکراری، عمومی یا کم اهمیت بوده‌اند، در این گزارش فقط کامیت‌های مهم، معنادار و مرتبط با روند اصلی توسعه پروژه انتخاب و ارائه شده‌اند.

اطلاعات مخزن پروژه

نام Repository:

Shad-Education-Platform

لینک Repository:

<https://github.com/jafaripourmotahareh/Shad-Education-Platform>

تعداد Commit ها قبل از فاز 6:

128

هدف استفاده از Git

استفاده از Git در این پروژه با اهداف زیر انجام شده است:

- مدیریت نسخه‌های مختلف پروژه
- ثبت تغییرات انجام شده در هر مرحله
- امکان بازگشت به نسخه‌های قبلی
- مدیریت همکاری میان اعضای گروه
- نگهداری تاریخچه توسعه پروژه
- افزایش قابلیت ردیابی تغییرات
- جلوگیری از از بین رفتن اطلاعات هنگام اعمال تغییرات

روند انجام Commitها

در طول توسعه پروژه، تمامی تغییرات به صورت تدریجی در مخزن Git ثبت شده‌اند. هر Commit بیانگر انجام یک یا چند تغییر مشخص در پروژه بوده و روند تکامل بخش‌های مختلف سامانه را نشان می‌دهد. در مراحل ابتدایی، تمرکز پروژه بر ایجاد ساختار اولیه، تعریف موجودیت‌های اصلی دامنه و آماده‌سازی زیرساخت‌های اولیه بوده است. سپس با پیشرفت پروژه، بخش‌هایی مانند پیاده‌سازی مخازن داده، کنترلرها، الگوهای طراحی، اینترفیس‌ها و بهبود مستندات به تدریج به پروژه افزوده شده‌اند.

برای جلوگیری از شلوغی و تکرار، در جدول زیر فقط کامیت‌های مهم و فنی پروژه آورده شده‌اند و کامیت‌های عمومی، تکراری یا کم ارزش مثل add file و حذف فایل‌های موقت یا نسخه‌های واسط، از جدول نهایی حذف شده‌اند.

ردیف	پیام Commit	شرح فعالیت انجام شده
1	create initial project structure	ایجاد ساختار اولیه پروژه و آغاز سازمان‌دهی مخزن
2	Create .gitignore	ایجاد فایل تنظیمات Git برای مدیریت فایل‌های غیرضروری
3	Update README.md	به‌روزرسانی اطلاعات و توضیحات پروژه
4	Create Phase0	ایجاد ساختار اولیه پروژه و فاز صفر
5	implement BaseEntity class	پیاده‌سازی کلاس پایه برای موجودیت‌های دامنه
6	Create .gitkeep	ایجاد ساختار استاندارد پوشه‌های پروژه
7	implement base strategies	پیاده‌سازی استراتژی‌های پایه در سیستم
8	Delete Stakeholder Analysis.pdf	حذف نسخه قبلی فایل تحلیل ذی‌نفعان پس از اعمال اصلاحات
9	implement exam domain entities	پیاده‌سازی موجودیت‌های دامنه مربوط به آزمون
10	Create Activity Diagrams	افزودن نمودارهای Activity به پروژه
11	created app controller	ایجاد کنترلر مربوط به مدیریت نرم افزار
12	Delete assets directory	حذف پوشه Assets پس از بازسازمان‌دهی ساختار پروژه
13	improve interfaces code	بهبود ساختار و کیفیت کد اینترفیس‌ها
14	promote Enrollment to dedicated feature module	انتقال Enrollment به ماژول اختصاصی برای بهبود ساختار ماژولار پروژه
15	Create Temp	ایجاد پوشه موقت جهت سازمان‌دهی فایل‌های پروژه
16	Add files via upload	بارگذاری مستندات فاز معماری سیستم
17	Delete Component Deployment directory	حذف نسخه قدیمی Component Deployment پس از اصلاح ساختار
18	Create Sequence diagram	افزودن نمودار توالی
19	Delete GOF.pdf / Observer.drawio / Strategy.drawio	حذف نسخه‌های قبلی فایل‌های الگوهای طراحی (GOF) و نمودارهای مرتبط پس از اعمال اصلاحات
20	reformat ClassSession entity	بازآرایی و اصلاح ساختار کد نویسی موجودیت

تحلیل و جمع‌بندی کامیت‌ها

بررسی کامیت‌های مهم ثبت شده نشان می‌دهد که روند توسعه پروژه از ایجاد ساختار اولیه و مدل سازی موجودیت‌های اصلی آغاز شده و سپس به سمت تکمیل زیرساخت‌های نرم‌افزاری، بهبود ساختار کد و توسعه ماژول‌های تخصصی‌تر حرکت کرده است. در این میان، استفاده از الگوهای طراحی مانند Observer و پیاده سازی repository ها و strategy نشان می‌دهد که توسعه پروژه صرفاً محدود به مستند سازی نبوده، بلکه بخش‌های فنی و معماری نیز بصورت جدی دنبال شده‌اند.

همچنین وجود کامیت‌هایی برای بهبود موجودیت‌ها، اصلاح ساختار ماژول‌ها و بازآرایی کلاس‌ها نشان‌دهنده آن است که پروژه در طول زمان مورد بازبینی و بهینه‌سازی قرار گرفته و توسعه آن بصورت مرحله‌ای و تکاملی پیش رفته است.

مستندسازی تغییرات

تمامی تغییرات پروژه به صورت منظم در Git ثبت شده اند و استفاده از Git در این پروژه نقش مهمی در مدیریت نسخه ها، ثبت دقیق تغییرات، مستند سازی روند توسعه و نگهداری تاریخچه فعالیت های پروژه داشته است. تاریخچه ثبت شده در مخزن GitHub نشان می‌دهد که توسعه پروژه به صورت مرحله ای انجام شده و تمامی اصلاحات و به روزرسانی‌ها در قالب Commit های متوالی ثبت شده اند. این روش علاوه بر افزایش نظم در مدیریت پروژه، امکان رهگیری تغییرات، بازیابی نسخه‌های قبلی و همکاری و هماهنگی مؤثر میان اعضای گروه را نیز فراهم کرده است.

